

Giới thiệu nội dung video "**Khám phá path instances của meta path trong đồ thị tri thức Y Sinh Hetionet**" do kênh Đỗ Phúc thực hiện:

URL video: <https://www.youtube.com/watch?v=Zb6rfMtvOsE>

Tổng quan nội dung

Video hướng dẫn cách khai thác và tìm kiếm các **Path Instance** (các đường đi/thể hiện dữ liệu thực tế) dựa trên các **Meta Path** (đường đi mẫu/khuôn mẫu quan hệ) trong Đồ thị Tri thức Y Sinh **Hetionet**.

Các điểm nổi bật trong video

Khái niệm Meta Path và Path Instance:

Meta Path (Khuôn mẫu): Định nghĩa chuỗi quan hệ giữa các loại thực thể sinh học (ví dụ: `Compound → Gene → Disease`, hoặc `Anatomy → Gene`).

Path Instance (Thể hiện thực tế): Các đường đi cụ thể nối liền các thực thể dữ liệu thực trong đồ thị Hetionet (chứa hơn 2 triệu quan hệ/cung) thỏa mãn khuôn mẫu Meta Path đã chọn.

Khám phá các Path Instance theo độ dài đường đi:

Độ dài $L = 1$ (1 quan hệ / 2 thực thể):

Anatomy – Gene: Tìm kiếm cơ quan giải phẫu cụ thể và gen tương ứng (ví dụ: quan hệ `adg` - cơ quan làm giảm biểu hiện gen).

Disease – Gene: Tìm các bệnh lý liên quan trực tiếp đến gen (`DaG`).

Disease – Anatomy: Bệnh lý định vị tại cơ quan giải phẫu.

Gene – Gene: Các tương tác trực tiếp giữa gen và gen.

Độ dài $L = 2$ (2 quan hệ / 3 thực thể):

Anatomy → Gene → Gene: Mối liên hệ từ cơ quan giải phẫu qua gen trung gian đến gen kế tiếp.

Compound → Gene → Gene: Tác động của hợp chất/thuốc lên gen trung gian và ảnh hưởng tới gen khác.

Compound → Gene → Disease: Tương tác từ thuốc/hợp chất đến gen và tác động tới bệnh lý.

Disease → Gene → Biological Process: Từ bệnh lý qua gen liên quan đến quá trình sinh học.

Ứng dụng thực tiễn:

Giúp các nhà nghiên cứu tra cứu chính xác các chuỗi tác động sinh học chi tiết từ các khuôn mẫu quan hệ lý thuyết.

Hỗ trợ phân tích cơ chế bệnh sinh và tìm kiếm tương tác thuốc - gen - bệnh trong y sinh học.